Imagem base v1 do sistema Jetson (ods-pc)

Responsável: Tony · Data de geração: 30/10/2026 · Status: gerada e validada (integridade conferida)

1. Objetivo

Definir como o sistema da Jetson é copiado para um arquivo restaurável e registrar a primeira cópia (v1). A imagem base permite recriar a máquina com as mesmas versões fixadas (L4T, JetPack, CUDA, cuDNN e TensorRT) caso o disco falhe ou outro grupo precise de uma placa igual.

2. Método escolhido

O método escolhido foi o **backup dos arquivos da partição raiz (`/`) com `tar`, compactado com `zstd`, executado remotamente por SSH**.

Por que este método: o acesso à placa é somente por SSH, sem acesso físico ao cartão ou à porta de recovery. Isso elimina o clone bruto do disco (`dd`) e o backup completo da NVIDIA, que exigem desligar a placa ou usar um PC com SDK Manager. O `tar` roda com a placa ligada, preserva donos e permissões e é reproduzível por script.

3. Identificação da imagem

Item	Valor
Arquivo	`imagem-base-v1.tar.zst`
Tamanho compactado	9.718.012.518 bytes (~9,1 GiB)
Tamanho descompactado	23.357.327.360 bytes (~21,8 GiB)
SHA-256	`21ecc4ada2912ee077589be450707e0b5bfdbab5d36f6462f7907344d2363ea7`
Gerada em	30/10/2026, das 14:00 às 14:17 (-03)
Máquina de origem	`ods-pc` (Ubuntu 22.04.5 LTS, kernel 5.15.148-tegra, aarch64)
Script gerador	`gerar-imagem.sh`

4. Versões registradas na imagem

Componente	Versão
L4T	R36.4.7
JetPack	6.2.1+b38
CUDA	12.6 (nvcc 12.6.68)
cuDNN	9.3.0.75
TensorRT	10.3.0.30
Python	3.10.12
Docker	29.1.3 (pacote do Ubuntu); fixação do pacote a confirmar

CUDA, cuDNN, TensorRT, JetPack e os pacotes `nvidia-l4t-*` estavam em `hold` (travados) no momento da geração. A lista completa está em `pacotes-travados.txt`, e a de todos os pacotes instalados em `pacotes-instalados.txt`.

5. Conteúdo da imagem

Inclui: o sistema operacional, os drivers e bibliotecas da NVIDIA, os serviços e configurações em `/etc`, `/opt`, `/usr`, `/var` e `/root`.

Não inclui:

- `/home` (dados e projetos dos usuários);
- conteúdo de `/tmp`, `/var/tmp` e os pacotes `.deb` em cache do apt;
- sistemas de arquivos virtuais (`/proc`, `/sys`, `/dev`, `/run`); as pastas existem, mas vazias;
- as partições de boot e firmware (`mmcblk0p2` a `p15`, `/boot/efi`);
- imagens Docker (nenhuma existia no momento da geração).

6. Procedimento de geração

1. Conectar por SSH e conferir o espaço livre (`df -h /`).
2. Limpar o sistema: `sudo apt clean`, `sudo journalctl --vacuum-size=100M`, remover logs antigos e `/tmp`.
3. Gerar o manifesto (`manifesto.txt`), a lista de pacotes e a lista de pacotes travados.

4. Executar `gerar-imagem.sh` com `sudo nohup`, em segundo plano, para sobreviver a quedas da conexão.
5. Verificar o código de saída do `tar` (0) e a integridade com `zstd -t` e `sha256sum -c`.
6. Transferir para o notebook com `rsync -avP --partial` e conferir novamente o hash.

7. Procedimento de gravação (restauração)

Pré-requisito: uma Jetson do mesmo modelo com o **L4T R36.4.7 / JetPack 6.2.1** instalado do zero (SDK Manager ou imagem oficial da NVIDIA). A imagem não contém bootloader nem firmware, então a base oficial precisa estar presente.

1. Conferir o arquivo: `sha256sum -c imagem-base-v1.sha256` (deve responder OK).
2. Montar a partição raiz da placa nova em `/mnt/destino` (por exemplo, o cartão ligado a um PC Linux). Confirmar o dispositivo com `lsblk` antes de qualquer escrita.
3. Extrair a imagem sobre a raiz: `sudo tar --zstd -xpf imagem-base-v1.tar.zst -C /mnt/destino --numeric-owner`
4. Recriar o que não está na imagem: a pasta `/home` e o diretório do usuário `ods`, com o dono correto (conferir o uid em `/etc/passwd`).
5. Verificar `/boot/extlinux/extlinux.conf` e `/etc/fstab`: o parâmetro `root=` e as montagens devem apontar para a partição correta da placa nova.
6. Desmontar, ligar a placa e validar: `cat /etc/nv_tegra_release`, `dpkg-query -W nvidia-jetpack`, `nvcc --version`, `apt-mark showhold`.

8. Limitações e riscos

- O método cobre somente a partição `/`; bootloader e firmware dependem da instalação oficial do L4T.
- A imagem contém `/etc` e `/root`, portanto pode incluir chaves SSH do servidor, configurações de rede (como o hotspot) e histórico de comandos do root.
- Foi gerada com o sistema em execução. O `tar` ignorou sockets (por exemplo, `/root/.pm2/*.sock`), o que é esperado.
- O Docker estava parado e sem imagens, então esta base não inclui contêineres.

9. Arquivos da entrega

- `imagem-base-v1.tar.zst(divida em arquivos menores)` e `imagem-base-v1.sha256`
- `manifesto.txt`, `pacotes-instalados.txt` e `pacotes-travados.txt`
- `gerar-imagem.sh`